CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

CINÉMATIQUE

CINÉMATIQUE DU SOLIDE

TD

Compétences visées: B2-14, C1-04, C2-06

v1.4

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

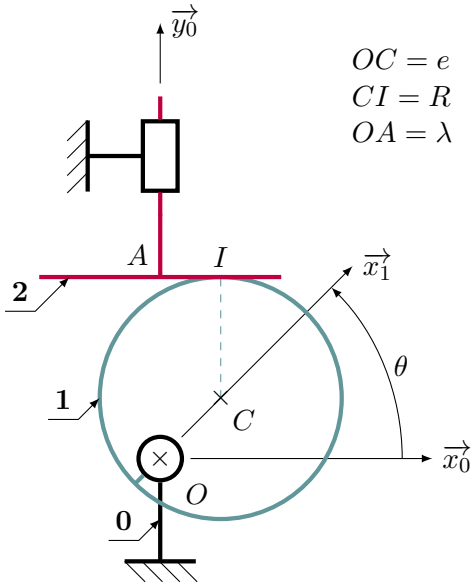
SCIE SAUTEUSE

1 Présentation

Le système de transformation dans ce type de scie sauteuse est un système par came à excentrique.

Réel : scie sauteuse = modélisation ⇒ **Modèle cinématique associé**





Que constate-t-on ? Où est le problème ?

2 Travail demandé

Question 1 Construire la/les figure(s) de changement de base

Question 2 Exprimer la loi entrée/sortie $\lambda = f(\theta)$.

Question 3 Exprimer le vecteur vitesse de glissement en utilisant la composition des mouvements.

Question 4 Exprimer ce vecteur vitesse de glissement en fonction de θ.